

به نام خدا



دانشکده مهندسی مکانیک

طراحی کنترلر جرثقیل های سقفی با قید محدودیت دامنه نوسان در طول مسیر و حذف نوسانات پسماند از طریق کنترل طول کابل

پروژه تخصصی کارشناسی
رشته مهندسی مکانیک

محمد جواد محمدی

استاد راهنما:
دکتر محمد جعفر صدیق دامغانی

شهریور ماه ۱۴۰۵

چکیده

انتقال سریع و ایمن محموله در جرثقیل‌های سقفی همواره با دو چالش بنیادین مواجه است: نوسانات نامطلوب بار در حین حرکت و محدودیت‌های فیزیکی عملگرها. در این پژوهش، یک معماری کنترلی پیشرفته مبتنی بر کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) و برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی طراحی شد تا ضمن هدایت دقیق کالسکه روی ریل، نوسانات پاندول با بهره‌گیری از تغییر طول کابل مهار شود. ابتدا دینامیک کامل سیستم با استفاده از معادلات اوایلر-لاگرانژ استخراج و تکیه‌گذاری کنترلی آن در وضعیت آویزان اثبات گردید. ارزیابی اولیه با استفاده از یک کنترل‌کننده خطی بهینه (LQR) نشان داد که این رویکرد کلاسیک در جابجایی‌های بزرگ (نظیر مسیر ۵ متری) به دلیل نقض فرض‌های خطی‌سازی و اشباع نیروی محرک، با شکست مواجه شده و به چرخش کامل آونگ و ناپایداری سیستم می‌انجامد.

برای رفع این محدودیت ساختاری، یک پروفایل حرکتی نرم (S-Curve) تولید و به عنوان مسیر مرجع به بهینه‌ساز مقید NMPC با افق پیش‌بینی بسط‌یافته اعمال گردید. شبیه‌سازی سیستم یکپارچه در محیط Simscape Multibody ثابت کرد که این معماری قیود سخت فیزیکی (حداکثر نیروی ۵۰ نیوتن و شتاب ۵ متر بر مجذور ثانیه) و قید ایمنی نوسان (کمتر از ۱۵ درجه) را در جابجایی‌های بلندبرد به دقت رعایت می‌کند. مهم‌تر از آن، الگوریتم غیرخطی با استفاده هوشمندانه از تغییر طول کابل به عنوان یک مکانیزم میرایی فعال (Active Damping)، موفق شد نوسانات پسماند را در لحظه توقف کالسکه کاملاً سرکوب کند. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده برتری مطلق کنترل‌کننده‌های پیش‌بین در غلبه بر دینامیک زیرفعال و اتوماسیون ایمن جرثقیل‌های صنعتی است.

واژگان کلیدی: جرثقیل سقفی، کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC)، میرایی فعال، طول کابل متغیر، برنامه‌ریز مسیر، تنظیم‌گر خطی درجه دوم (LQR).

فهرست مطالب

فهرست تصاویر

فهرست جداول

فصل ۱

مقدمه و کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه و بیان مسئله

جرثقیل‌های سقفی نقش حیاتی در جابجایی مواد و قطعات سنگین در صنایع مختلف، از جمله خطوط تولید، بنادر و محیط‌های کارگاهی ایفا می‌کنند. چالش اساسی در بهره‌برداری از این سیستم‌ها، انتقال سریع و دقیق بار به نقطه هدف ضمن جلوگیری از نوسانات خطرناک محموله در حین حرکت و پس از توقف است. از دیدگاه دینامیکی، جرثقیل سقفی یک سیستم زیرفعال (Underactuated) محسوب می‌شود؛ به این معنا که تعداد درجات آزادی سیستم (حرکت کالسکه، نوسان پاندول و تغییر طول کابل) از تعداد عملگرهای کنترلی مستقل آن بیشتر است. این ویژگی ذاتی، طراحی قوانین کنترلی پایدارساز را با پیچیدگی‌های ریاضی و عملی متعددی مواجه می‌سازد.

در کاربردهای صنعتی و پژوهش‌های پیشین، استفاده از روش‌های کنترل کلاسیک و خطی مانند تنظیم‌گر خطی درجه دوم (LQR) رایج بوده است. با این وجود، این روش‌ها بر مبنای تقریب خطی‌سازی حول نقطه کار عمل می‌کنند. اعمال ورودی پله‌ای (Step Input) برای خطاهای موقعیت بزرگ در جابجایی‌های طولانی، به دلیل عدم درک کنترل‌کننده خطی از محدودیت‌های فیزیکی، منجر به درخواست نیروهای غیرواقعی و اشباع عملگرها (Actuator Saturation) می‌شود. این پدیده باعث نقض فرض‌های خطی‌سازی خرد شده و سیستم را به سمت ناپایداری فاز و چرخش آونگ سوق می‌دهد.

علاوه بر چالش جابجایی، مشکل نوسانات پسماند (Residual Sway) پس از رسیدن کالسکه به نقطه هدف، یکی از گلوگاه‌های اصلی در اتوماسیون جرثقیل‌ها است. در سیستم‌هایی که طول کابل در آن‌ها ثابت فرض می‌شود، مکانیزم مؤثری برای تخلیه سریع انرژی نوسانی باقیمانده پس از توقف کالسکه وجود ندارد.

برای غلبه بر این محدودیت‌های ساختاری، گذار از پارادایم کنترل خطی به تکنیک‌های کنترل غیرخطی و بهینه‌سازی مقید، یک ضرورت دینامیکی است. هدف اصلی این پژوهش، طراحی یک معماری کنترلی یکپارچه بر پایه برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی و کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) است. این معماری نه تنها پروفایل حرکتی کالسکه را بهینه‌سازی کرده و محدودیت‌های

سخت فیزیکی (مانند حداکثر نیروی موتور و دامنه مجاز نوسان) را در طول مسیر تضمین می‌کند، بلکه با بهره‌گیری هوشمندانه از مکانیزم تغییر طول کابل به عنوان یک عملگر میرایی فعال (Active Damping)، نوسانات پسماند را در لحظه توقف به طور کامل سرکوب می‌کند.

۲-۱ پیشینه پژوهش

کنترل نوسانات بار در جرثقیل‌های سقفی از دهه‌های گذشته مورد توجه پژوهشگران بوده است. رویکردهای اولیه عمدتاً بر تکنیک‌های کنترل کلاسیک و فیدبک حالت خطی، نظیر تنظیم‌گر خطی درجه دوم (LQR)، متمرکز بودند. اگرچه این روش‌ها در زوایای نوسان کوچک و شرایط نزدیک به نقطه کار عملکرد قابل قبولی دارند، اما در مواجهه با خطاهای موقعیت بزرگ و اغتشاشات شدید، به دلیل نقض فرض‌های خطی‌سازی و اشباع عملگرها، کارایی خود را از دست می‌دهند.

برای غلبه بر محدودیت‌های روش‌های خطی، تکنیک‌های شکل‌دهی ورودی (Input Shaping) و برنامه‌ریزی مسیر (Trajectory Planning) توسعه یافتند. این روش‌ها با تولید پروفایل‌های حرکتی نرم، مانند منحنی‌های S-Curve، شتاب کالسکه را محدود کرده و از تحریک دینامیک نوسانی پاندول جلوگیری می‌کنند. با این حال، این رویکردها ماهیت مدارباز (Open-loop) دارند و در برابر عدم قطعیت‌های مدل و اغتشاشات خارجی آسیب‌پذیرند.

در سال‌های اخیر، استفاده از کنترل‌کننده‌های پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) به عنوان یک راه‌حل جامع برای سیستم‌های زیرفعال مقید مطرح شده است. NMPC با حل یک مسئله بهینه‌سازی در هر گام زمانی، علاوه بر ردیابی دقیق مسیر، امکان اعمال قیود سخت فیزیکی نظیر حداکثر نیروی موتور و دامنه مجاز نوسان را به صورت ریاضی فراهم می‌آورد. با این وجود، در اکثر پژوهش‌های مبتنی بر NMPC، طول کابل جرثقیل ثابت فرض شده است که این امر منجر به بروز پدیده نوسانات پسماند (Residual Sway) در لحظه توقف کالسکه می‌شود.

پژوهش حاضر، با ترکیب برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی و کنترل‌کننده NMPC، و همچنین در نظر گرفتن طول کابل متغیر به عنوان یک ورودی کنترلی فعال، شکاف موجود در ادبیات فن را پوشش می‌دهد. این رویکرد امکان میرایی فعال نوسانات را فراهم کرده و ایمنی و سرعت انتقال بار را به طور همزمان بهینه‌سازی می‌کند.

۳-۱ ساختار پایان‌نامه

این پایان‌نامه در پنج فصل تدوین شده است که در ادامه، خلاصه‌ای از محتوای هر یک ارائه می‌شود:

فصل اول (مقدمه و کلیات تحقیق): به بیان مسئله، اهمیت کنترل نوسانات در جرثقیل‌های سقفی، مرور پیشینه پژوهش و تبیین اهداف و نوآوری‌های پروژه می‌پردازد.

فصل دوم (مدل‌سازی دینامیکی و کنترل خطی): شامل استخراج معادلات حرکت غیرخطی سیستم با استفاده از رهیافت اوایلر-لاگرانژ، خطی‌سازی حول نقطه تعادل و طراحی کنترل‌کننده پایه LQR است. همچنین، محدودیت‌های این رویکرد در مواجهه با شرایط اولیه بزرگ تحلیل می‌شود.

فصل سوم (طراحی کنترل‌کننده پیش‌بین و برنامه‌ریز مسیر): به توسعه برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی

و فرمول‌بندی مسئله بهینه‌سازی در کنترل‌کننده NMPC اختصاص دارد. در این فصل، نحوه ادغام مکانیزم تغییر طول کابل برای میرایی فعال نوسانات تشریح می‌گردد.

فصل چهارم (نتایج شبیه‌سازی و ارزیابی عملکرد): عملکرد معماری کنترلی پیشنهادی را در محیط Simscape Multibody مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نتایج حاصل از سناریوهای مختلف حرکتی، تأثیر رویکرد غیرخطی را در مقایسه با روش‌های کلاسیک به اثبات می‌رساند.

فصل پنجم (بحث و نتیجه‌گیری): به جمع‌بندی دستاوردهای پژوهش، بررسی مزایا و محدودیت‌های روش پیشنهادی و ارائه پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی می‌پردازد.



University of Tehran
College of Engineering
School of Mechanical Engineering

Design of an Overhead Crane Controller with Sway Amplitude Constraint Along the Trajectory and Elimination of Residual Sway via Cable Length Control

A thesis submitted to the School of Mechanical Engineering
In partial fulfillment of the requirements for
The degree of BSc in
Mechanical Engineering

Mohammad Javad Mohammadi

Supervisor:
Dr. Mohammad Jafar Sadigh Damghani

September 2026